

染色方法与棋盘问题专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经学过抽屉原理、数论分类和不变量，准备系统提升“覆盖与不可能性证明”的学生

本目录页帮助把染色方法专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	染色方法与棋盘问题
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	2
3.1	课堂讲义	3
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	3
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助理解黑白染色、多色染色、路径奇偶性与不变量；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练“会选颜色、会数颜色、会判断必要条件”；
3. 周测 A 卷：检查基础黑白染色、骨牌覆盖和路径奇偶是否稳定；
4. 周测 B 卷：检查多色染色、不变量和“必要不充分”的理解是否真正到位。

对应文件名

- 讲义：coloring_chessboard_handout.tex / coloring_chessboard_handout.pdf
- 提高训练题单：coloring_chessboard_advanced_problem_set.tex / coloring_chessboard_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：coloring_chessboard_weekly_test_A.tex / coloring_chessboard_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：coloring_chessboard_weekly_test_B.tex / coloring_chessboard_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“为什么这样染色”“每一步颜色怎样变化”；
2. 再完成提高训练题单，训练骨牌覆盖、路径交替、三色染色和不变量；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础模型是否稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查必要条件、反例和综合判断是否掌握。

不建议的做法

- 见到棋盘题就立刻算摆法，不先想是否适合染色；
- 黑白格数相等就直接断言“一定能覆盖”；
- 只会黑白染色，不敢尝试三色或更多颜色。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 骨牌覆盖题为什么适合黑白染色；
- 路径题为什么会和奇偶性交替联系起来；
- 1×3 长条为什么常常要用三色染色；
- 怎样理解“必要条件”和“充分条件”的差别。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 能否自己设计合适的染色方式；
- 能否把“操作题”转化成不变量问题；
- 能否区分“这题是证明不可能”还是“这题要给构造”。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 黑白染色是否熟练；
- 骨牌覆盖与路径交替是否真正理解；
- 基本三色染色是否会用。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 必要条件与充分条件是否能区分；
- 是否会用不变量处理操作题；
- 是否会举反例支持自己的说明。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，稳住最基础的黑白染色；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，重点理解多色染色与不变量；
3. 第 3 次：完成提高训练题单，并把错题按“染色不会 / 条件判断错 / 构造不会 / 证明不完整”分类订正；
4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单综合题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我会用黑白染色处理基础骨牌覆盖；
2. 我知道黑白格数相等通常只是必要条件；
3. 我会判断路径交替带来的起点终点颜色关系；
4. 我敢尝试三色染色处理 1×3 长条；
5. 我会把某些翻转操作题看成不变量问题；
6. 我会区分“证明不可能”和“给出构造”；
7. 我会举出颜色数量平衡但仍不能覆盖的例子；
8. 我知道染色本质上是一种分类与不变量工具。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 做题前先让孩子口头说“这题想染成几种颜色”；
- 如果卡住，可以只提示“每一步会改变哪些颜色”；
- 订正时重点不只是答案对错，更要看染色是否选对；
- 做完后最好追问一句：这个条件是必要的，还是已经足够？

和后续专题的衔接

染色方法学完以后，最自然的下一步就是继续学习欧拉路径与哈密顿路径。因为那一讲会把图论、路径和黑白染色真正连起来。